

Chapter 4 資訊安全法律與倫理

1. 智慧財產可分為哪幾類？

Answer：智慧財產權（Intellectual Property Right；IPR），如圖，包括商標權、專利權、著作權與營業秘密等。

2. 美國計算機倫理協會制定的『資訊十戒』，其目的與內容為何？

Answer：

1. 不可使用電腦傷害他人。
2. 不可干擾他人在電腦上的工作。
3. 不可偷看他人的檔案。
4. 不可利用電腦偷竊財物。
5. 不可使用電腦造假。
6. 不可拷貝或使用未付費的軟體。
7. 未經授權，不可使用他人的電腦資源。
8. 不可侵佔他人的智慧成果。
9. 在設計程式之前，先衡量其對社會的影響。
10. 使用電腦時必須表現出對他人的尊重與體諒。

3. 電子簽章法設立的目的為何？電子簽章技術的簽章與驗證流程為何？

Answer：隨著網路交易時代的來臨，傳統的簽名或蓋章已經無法滿足當今社會的需求了。要建立一個值得信賴的網路交易環境，『電子簽章法』賦予電子文件和電子簽章的法律效力。我國於 2002 年制定通過『電子簽章法』，以強化網路交易之安全性與完整性。

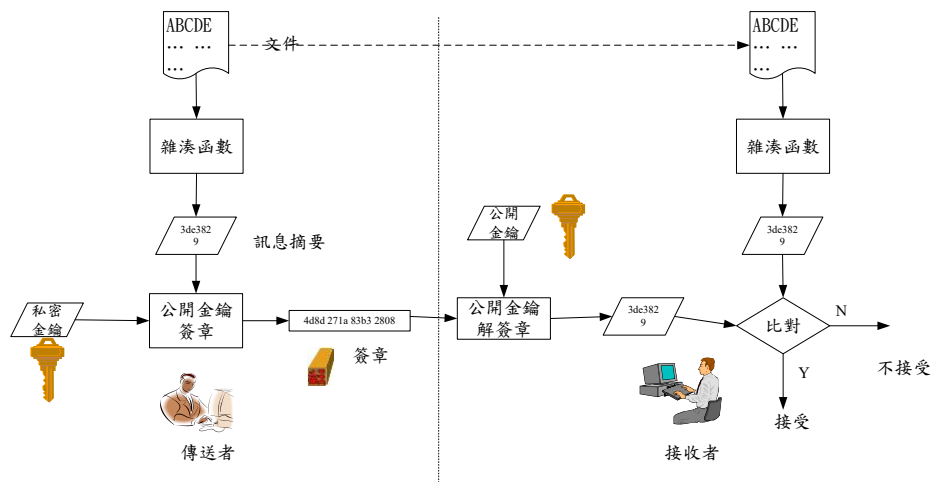
電子簽章的簽章與驗證流程如下，如圖：

傳送端的傳送者：

1. 傳送者將文件，經由雜湊函數處理後，產生訊息摘要。
2. 接著將訊息摘要使用私密金鑰，利用公開金鑰簽章演算法做加密運算（即是簽章），以產生數位簽章。
3. 傳送原始文件與數位簽章至接收端。

接收端的接收者：

1. 接收原始文件與數位簽章。
2. 將原始文件，以雜湊函數處理後，產生訊息摘要。
3. 將傳送端之數位簽章，利用公開金鑰簽章演算法，經公開金鑰將之解密（解簽章），產生訊息摘要。
4. 將原始文件之訊息摘要與解簽章之訊息摘要比對，如果完全符合，表示文件由傳送方所傳送，沒有被修改過。



Chapter 5 密碼學概論

1. 對稱加密的兩種實現方法？

Answer：替換、重排

2. 加密系統分為幾類各是什麼？

Answer：對稱金鑰（Symmetric key）加密系統與公開金鑰（Public-key）加密系統

3. 說明明文、金鑰、與密文。

Answer：

明文：尚未加密的內容

金鑰：加解密進行中所需的關鍵資訊

密文：明文經過金鑰加密後所得到之已加密訊息

4. AES 加密演算法之主要 4 個步驟？

Answer：Add Round Key、SubBytes、Shift Rows、Mix Columns

5. RSA 加密演算法之金鑰產生程序？

Answer：

1. 隨意選取兩個大質數 p 和 q ， p 不等於 q ，計算 $N=p*q$ 。

2. 選擇一個整數 e 為公開金鑰與 $(p-1)*(q-1)$ 互質，且 e 小於 $(p-1)*(q-1)$ 。

3. 計算私密金鑰 d ， $e*d = 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$ 。（註：mod 計算是取其餘數）

Chapter 6 系統安全技術與規範

1. 電腦系統的架構為何？

Answer：

應用軟體
作業系統
驅動程式
硬體

2. 常見的惡意程式有哪些？

Answer：

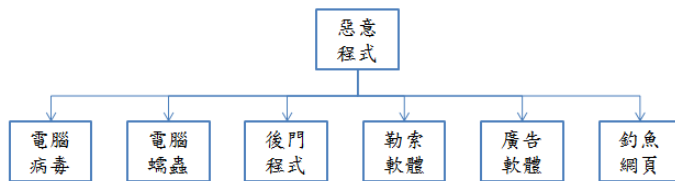
電腦病毒

電腦蠕蟲

後門程式

間諜程式/廣告軟體

釣魚網頁



3. 有關共通準則，說明什麼是安全目標檔案、安全功能需求、與安全保證需求？

Answer：

「安全目標檔案(ST)」，是敘述要評估的標的產品或系統安全性質的檔案。

「安全功能需求(SFR)」，是說明產品的安全功能，共通準則會列出這些功能的標準目錄。

「安全保證需求(SAR)」，是敘述在產品開發及評估過程中，為了確認符合安全性功能所進行的措施。

4. 可信賴電腦系統的發展趨勢為何？

Answer：

提升電腦網路環境的安全性，以確保網路資料之安全。

建構一個誠信的電腦系統環境，以及可信賴的電腦處理環境。

具對抗惡意程式的能力，如對後門程式、木馬程式、病毒程式均有防禦能力。

鑑別使用者或網路連線者之身分。

合理舉證、監控與管理意外事件或異常問題。